Задачі до теми Комбінаторика

1. Обчислит и кількість перестановок множини $\{a, b, c, d, e, f, g\}$, які закінчуються буквою a.

2.
Обчислити значення:

а) A_5^3; б) A_6^5; в) A_8^1; г) A_8^5; д) A_8^8; е) A_{10}^9.

3.
Обчислити значення:

а) C_5^1; б) C_5^3; в) C_8^4; г) C_8^8; д) C_8^0; е) C_{12}^6.

4. Скількома способами можна визначити призові місця (перше, друге, третє) у забігу 12 коней?

5. У групі є n чоловіків і n жінок. Скількома способами їх можна вишикувати в шеренгу так, щоб чергувалися чоловік і жінка?

6. Міста A та B з'єднано трьома різними дорогами. Скількома способами можна здійснити коловий рейс від A до B та від B до A, якщо, їдучи від B до A, обов'язково треба вибирати нову дорогу?

7. Дано множину $M = \{1, 2, 3, \ldots, 99, 100\}$. Скільки існує розміщень без повторень з лементів множини M по 4 елементи, які містять:

а) число 47;
б) водночас числа 17 і 47;
в) водночас числа 17, 47 та 73;
г) водночас числа 17, 47, 73 та 97;
д) три послідовні цілі числа у висхідному порядку?

8. Скількома способами можна розсадити шістьох осіб за круглим столом?

9. Скількома способами можна розсадити за круглим столом п'ятьох чоловіків і п'ятьох жінок, щоб двоє чоловіків не сиділи поруч?

10. Із цифр 1, 2, 3, 4, 5, не повторюючи їх, склали всі можливі п'ятицифрові числа. Скільки серед них таких чисел:

а) які починаються цифрою 3;
б) не починаються цифрою 5;
в) починаються з 54?

11. Дано натуральні числа від 1 до 31. Скількома способами можна вибрати з них три числа так, щоб їх сума була парним числом?

12.
Скількома способами можна поставити на полицю 10 книжок:

а) якщо серед них один тритомник, усі томи якого мають стояти поруч у довільному порядку;
б) усі томи тритомника мають стояти поруч за зростанням номерів томів?

13. Скільки учасників у шаховому турнірі, якщо відомо, що кожний учасник зіграв із кожним із решти, а всього відбулося 210 партій?

14. Скількома способами з колоди 52 карт можна вийняти 10 карт, щоб серед них були такі:

а) точно один туз;
б) принаймні один туз;
в) не менше двох тузів?

15. Скількома способами з 28 кісток доміно можна утворити пари кісток, які можна докласти одна до другої за правилами доміно?

16. Скількома способами можна вибрати пару однакових карт із колоди 36 карт?

17. Скількома способами можна вибрати пару з колоди 36 карт і одного джокера? (Джокер утворює пару з будь-якою картою.)
18. Скількома способами можна поселити дев'ять студентів у три кімнати гуртожитку, поселяючи їх по троє в кожній?
19. Скількома способами можна вибрати п'ять невпорядкованих елементів множини, що складається з трьох елементів, якщо повторення дозволені?
20. Скількома способами можна вибрати три невпорядкованих елементи множини, що складається з п'яти елементів, якщо повторення дозволені?
21. Скільки можна утворити різних рядків із шести букв алфавіту, який має 26 букв, якщо повторення дозволені?
22.
Знайти кількість розв'язків наведених нижче рівнянь у невід'ємних цілих числах:
а) $x_1+x_2+x_3=15$;
б) $x_1+x_2+x_3+x_4=17$
в) $x_1+x_2+x_3=15$ за умов $x_1 \geq 2$, $x_2 \geq 3$, $x_3 \geq 5$.
23.
Знайти кількість розв'язків рівняння $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=21$, де x_1, x_2, x_3, x_4. x_5 – невід'ємні цілі числа, причому:
а) $x_1 \geq 1$;
б) $x_j \geq 2$ для $j=1, 2, 3, 4, 5$;
в) $0 \leq x_1 \leq 10$;
г) $0 \leq x_1 \leq 3$, $1 \leq x_2 < 4$, $x_3 \geq 15$.
24.
Знайти кількість розв'язків у невід'ємних цілих числах нерівності $x_1+x_2+x_3 \leq 15$.
25. Знайти кількість таких додатних цілих чисел, менших за 1 000 000, що сума їх цифр дорівнює 19.
26. Знайти кількість доданих цілих чисел, менших за 1 000 000, що мають точно одну цифру 9, і сума всіх їх цифр дорівнює 13.
27. Скільки різних рядків можна утворити зі слова MISSISSIPPI, використовуючи всі букви? Скільки таких рядків починаються та закінчуються буквою S? У скількох таких рядках усі 4 букви S стоять поспіль?
28. Знайти кількість бітових рядків довжиною *n*. Користуючись цим результатом, довести, що кількість підмножин множини з *n* елементів дорівнює $2^{n.}$
29. Множина містить 100 елементів. Знайти кількість підмножин цієї множини, що містять більше одного елемента.
30. Скільки бітових рядків можна утворити з шести одиниць і восьми нулів?
31. Скільки бітових рядків, які складаються з чотирьох одиниць і 12 нулів, можна утворити, якщо кожний рядок обов'язково має починатися з одиниці та після кожної одиниці має бути принаймні два нулі?
32.
Побудувати розклад:
а) $(x+y)^5$; б) $(x-y)^5$; в) $(x+y)^6$; г) $(x-y)^6$.
33.
Визначити коефіцієнт:
а) при x^5y^8 у розкладі $(x-y)^{13}$;
б) при $x^{14}y^{11}$ у розкладі $(x-y)^{25}$.
34. Скільки членів у розкладі $(x+y)^{100}$?
Якщо члени розкладу пронумеровано від 1 до n+1

$$(x \pm y)^n = \sum_{j=0}^{n} T_{j+1}, \text{ де } T_{j+1} = (\pm 1)^j C_n^j x^{n-j} y^j.$$

35.

Визначити п'ятий член розкладу бінома $\left(\frac{a}{\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}}{a}\right)^n$, якщо відношення коефіцієнта третього члена до коефіцієнта другого члена дорівнює 11/2.

36.

У розкладі бінома $\left(\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}\right)^n$ коефіцієнт 3-го члена дорівнює 28. Визначити середній член розкладу.

37.

Визначити найменше значення показника n у розкладі $(1+x)^n$, за якого відношення двох сусідніх коефіцієнтів дорівнює 7/15.

38. Записати розклад $(x+y+z)^4$.

39. Знайти коефіцієнт при $x^3y^2z^5$ у розкладі $(x+y+z)^{10}$.

40. Знайти лексикографічно наступну перестановку для кожної з перестановок: 1432; 54123; 12453; 45231; 6714235; 31528764.

41. Розмістити наведені перестановки елементів множини {1,2,3,4,5,6} у лексикографічному порядку: 234561, 231456, 165432, 156423, 543216, 541236, 231465, 314562, 432561, 654321, 654312, 435612.

42. За допомогою алгоритму побудови лексикографічно наступної перестановки, записати перші 18 перестановок елементів множини {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Задати взаємно однозначну відповідність між елементами множин $M=\{a, b, c, d, e\}$ та $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Побудувати перші 18 перестановок елементів множини M у лексикографічному порядку.

43. За допомогою алгоритму побудови лексикографічно наступного сполучення, виписати всі сполучення по чотири елементи множини {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

44. Задати взаємно однозначну відповідність між елементами множин $M=\{x, y, z, t, u\}$ та $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$. За допомогою алгоритму виписати всі сполучення по три елементи множини M.

45. Розв'язати наведені нижче рекурентні рівняння із заданими початковими умовами:

а) $a_n=a_{n-1}+6a_{n-2}$, $n\geq 2$, $a_0=3$, $a_1=6$;

б) $a_n=7a_{n-1}-10a_{n-2}$, $n\geq 2$, $a_0=2$, $a_1=1$;

в) $a_n=6a_{n-1}-8a_{n-2}$, $n\geq 2$, $a_0=4$, $a_1=10$;

г) $a_n=2a_{n-1}-a_{n-2}$, $n\geq 2$, $a_0=4$, $a_1=1$;

д) $a_n=a_{n-2}$, $n\geq 2$, $a_0=5$, $a_1=-1$;

е) $a_n=-8a_{n-1}-16a_{n-2}$, $n\geq 2$, $a_0=4$, $a_1=-4$;

ж) $a_n=-7a_{n-1}-16a_{n-2}-12a_{n-3}$, $n\geq 3$, $a_0=2$, $a_1=9$, $a_2=29$.

46.

Дано неоднорідне рекурентне рівняння $a_n=3a_{n-1}+2^n$. Показати, що $a_n=-2^{n+1}$ – його частковий розв'язок. Знайти загальний розв'язок цього рекурентного рівняння. Знайти розв'язок за початкової умови $a_0=1$.

47.

Дано неоднорідне рекурентне рівняння $a_n=2a_{n-1}+n+5$. Визначити такі константи s та t, що $a_n=sn+t$ – його розв'язок. Знайти загальний розв'язок цього рекурентного рівняння. Знайти розв'язок за початкової умови $a_0=4$.

Розв'язання:

а) Знаходимо частковий розв'язок неоднорідного рівняння. Для цього підставляємо $sn+t$ у рівняння і заходимо значення s і t.

$$sn+t=2[s(n-1)+t]+n+5,$$
$$sn+t=2(sn-s+t)+n+5,$$
$$sn+t=2sn-2s+2t+n+5,$$

$(s+1)n+(t-2s+5)=0$ тоді і тільки тоді, коли $\begin{cases} s+1=0, \\ t-2s+5=0. \end{cases}$ Розв'язок цієї системи: $s=-1$, $t=-7$. Отже, ми знайшли частковий розв'язок неоднорідного: $-n-7$.

б) Тепер шукаємо <u>загальний</u> розв'язок відповідного однорідного рівняння: $a_n=2a_{n-1}$. Це рівняння першого порядку, його характеристичне рівняння: $r=2$. Отже, <u>загальний розв'язок однорідного</u> рівняння: $a_n=B\cdot 2^n$, а <u>загальний розв'язок неоднорідного</u> рівняння: $a_n.=B\cdot 2^n-n-7$

в) Задовольняємо початкові умови і знаходимо значення сталої B.

$a_0=4=B\cdot 2^0-0-7$, $4=B-7$, $B=11$. Відповідь: $a_n=11\cdot 2^n-n-7$.

48. Є 12 знаків зодіаку. Скільки потрібно запросити людей, аби щонайменше шість із них народилися під одним і тим самим знаком зодіаку?

49. Скільки має бути людей, щоб обов'язково принаймні двоє з них народилися в один і той самий день тижня та в один і той самий місяць (можливо, у різні роки)?

50. Скільки елементів містить об'єднання п'яти множин, якщо кожна з них містить 10.000 елементів, кожна пара – 1000 спільних елементів, кожна трійка – 100 спільних елементів, кожна четвірка – 10 спільних елементів і один елемент належить усім п'яти множинам?

51. За допомогою принципу включення – виключення в альтернативній формі визначити кількість простих чисел, що не перевищують 100.

52.

Скільки розв'язків має рівняння $x_1+x_2+x_3=13$, якщо x_1, x_2, x_3 – невід'ємні цілі числа, менші, ніж 6?

53.

Знайти кількість розв'язків рівняння $x_1+x_2+x_3+x_4=17$, якщо x_1, x_2, x_3, x_4 – невід'ємні цілі такі, що $x_1\le 3$, $x_2\le 4$, $x_3\le 5$, $x_4\le 8$.

54. Записати загальний розв'язок лінійного однорідного рекурентного рівняння, якщо його характеристичне рівняння має такі корені: 1, 1, 1, 1, –2, –2, –2, 3, 3, –4.